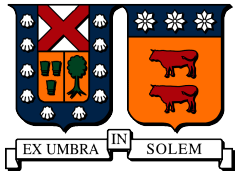
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad IV: Flujo Ideal y Real
Apunte 14: Flujo Real - Navier Stokes

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Flujo Real (laminar) - Navier Stokes

Flujo Real

Al tratar el caso de los **fluidos reales**, se acepta que el fluido posea un estado tensional distinto, producto de su deformación.

En general, para el caso de los flujos reales distinguiremos dos tipos de flujos:

a) **Laminar:** Flujo ordenado y coherente, en el cual las fuerzas de inercia y viscosas presentan un estado balanceado que permite que el flujo sea (al menos localmente) en placas paralelas.

b) **Turbulento:** Cuando las fuerzas de inercia son preponderantes y el flujo ya no es coherente. Sin embargo, el valor medio de la velocidad en el tiempo es un buen parámetro de referencia.

Resumen - Flujo estático o Fluido en reposo

Hasta ahora hemos asumido que:
El fluido no se deforma $\implies$ estático.

$$\begin{aligned}
\sum \vec{F} &= 0 \\
\int_V \rho\ \vec{f_b}\ dV + \int_A \tilde{\tilde{\sigma}} \cdot \hat{n}\ dA &= 0 \\
\int_V \rho\ \vec{f_b}\ dV + \int_V \nabla \cdot \tilde{\tilde{\sigma}}\ dV &= 0 \\
\sigma_{ij} = -p\ \delta_{ij} & \\
\int_V (\rho\ \vec{f_b} - \nabla p)\ dV &= 0 \\
(\rho\ \vec{f_b} - \nabla p) &= 0 \qquad \text{Equilibrio mecánico}
\end{aligned}$$

$$\tilde{\tilde{\sigma}} = [\sigma_{ij}] = [-p\ \delta_{ij}] = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix}$$

Resumen - Flujo Ideal

El fluido se deforma, pero la viscocidad a pesar de existir, se considera despreciable ante los otros parámetros $\implies$ flujo ideal

$$
\begin{aligned}
\sum \vec{F} &= m\ \hat{a} \\
\int_V \rho\ \vec{f_b}\ dV + \int_A \tilde{\tilde{\sigma}} \cdot \hat{n}\ dA &= m\ \hat{a} \\
\int_V (\rho\ \vec{f_b} - \nabla p)\ dV &= \int_V \rho\ \frac{D\vec{u}}{Dt}\ dV \\
(\rho\ \vec{f_b} - \nabla p) &= \rho\ \frac{D\vec{u}}{Dt} \\
\vec{g} - \frac{\nabla p}{\rho} &= \frac{D\vec{u}}{Dt} \qquad \text{Ecuación de Euler}
\end{aligned}
$$

Contamos con 5 incógnitas: u, v, w, p, ρ

Necesitamos 5 ecuaciones:

$$\vec{g} - \frac{\nabla p}{\rho} = \frac{D\vec{u}}{Dt} \qquad \text{Ecuación de Euler} \quad (3\ ec.)$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\ \nabla\vec{u} = 0 \qquad \text{Ecuación de Continuidad} \quad (1\ ec.)$$

Ecuación de Estado (1 *ec.*)

Flujo Real (laminar)

Se recordará que la derivación de la ecuación de Euler y Bernoulli se realizaron teniendo en cuenta la suposición de que el flujo era ideal, vale decir, el efecto de la viscosidad se puede despreciar. Sin embargo, para la gran mayoría de los flujos esto no es cierto y es necesario considera el efecto de la viscosidad.

Dado que de alguna manera hemos relacionado la viscosidad con la deformación del fluido, debemos ahora ser capaces de relacionar **esfuerzo** y **deformación** a través de una **ecuación constitutiva**.

Hasta este momento hemos considerado el fluido en reposo, en cuyo caso el **tensor de esfuerzos** tomaba la forma simple.

$$\tilde{\tilde{\sigma}} = [\sigma_{ij}] = [-p\ \delta_{ij}] = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix}$$

el cual es isotrópico, luego la presión termodinámica p es la misma independiente de la orientación del elemento.

Sin embargo, al existir flujo es esperable que nuevas componentes del esfuerzo aparezcan debido a la acción viscosa.

Esto se traduce en primera instancia en que la diagonal de $\tilde{\tilde{\sigma}}$ ya no es uniforme en magnitud, y que aparezcan términos fuera de ella.

Luego, podemos describir el estado tensional como la suma del estado de cuasi equilibrio descrito por p y un **esfuerzo desviatorio**.

$$\tilde{\tilde{\sigma}} = [\sigma_{ij}] = [-p\ \delta_{ij}] + [d_{ij}]$$

$[d_{ij}]$ tensor de esfuerzos desviatorios

Nuestro objetivo es entonces relacionar d_{ij} con:

- la deformación del fluido $\dfrac{\partial u_i}{\partial x_j}$
- las propiedades del fluido ρ, μ

El hecho de que el fluido esté deformándose, implica que hay movimientos relativos de unos elementos con otros, lo que significa que en las cercanías de un elemento existen gradientes de velocidad que son para nuestro análisis, instantáneos y dependientes sólo de la posición.

Es posible, por lo tanto, expresar esta partida desde el estado de equilibrio en términos del gradiente de velocidades local, $\partial u_i/\partial x_j$, y dado que el elemento de fluido es mayor en tamaño que las partículas constituyentes, es por tanto el único parámetro relevante para d_{ij}.
Recordando que:

$$\vec{u}(\vec{r} + \delta\vec{r}) = \vec{u}(\vec{r}) + \tilde{\tilde{e}}\ \delta\vec{r} + \tilde{\tilde{\xi}}\ \delta\vec{r}$$

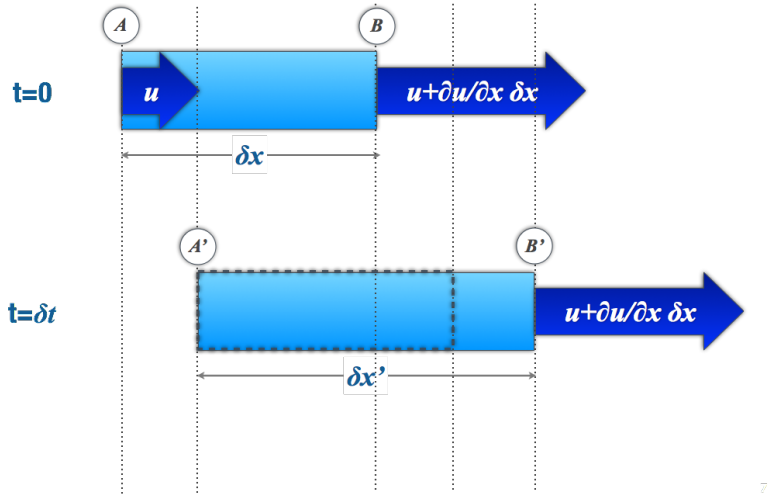


- $\vec{u}(\vec{r})$: traslación
- $\tilde{\tilde{e}}$: tensor de deformación pura
  = deformación volumétrica + deformación angular
- $\tilde{\tilde{\xi}}$: tensor de rotación de cuerpo rígido.

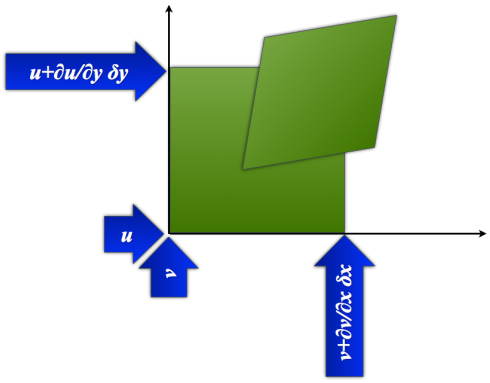
Tensor de deformación pura

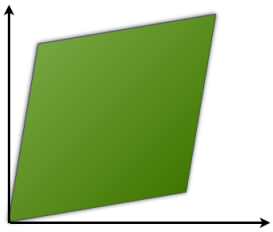
$$\tilde{\tilde{e}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial v}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}}_{deformacion\ volumetrica} + \underbrace{\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y} & 0 & \frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z} & 0 \end{pmatrix}}_{deformacion\ angular}$$

Deformacion volumetrica



Deformacion angular





Luego, es posible demostrar, (después de mucha álgebra tensorial) que el tensor de esfuerzo desviatorio $\tilde{\tilde{d}} = [d_{ij}]$ es una función lineal del tensor $\tilde{\tilde{e}} = [e_{ij}]$ de la forma.

$$d_{ij} = 2\ C_1\ e_{ij} + C_2\ (\nabla \cdot \vec{u})\ \delta_{ij}$$

$$\begin{aligned}
\tilde{\tilde{d}} \;=\; & 2\ C_1 \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix} + \\
& + C_2 \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Se necesita otra condición para determinar C_1 y C_2, para lo cual se puede imponer que la traza de d_{ij} sea nula, lo que de paso hace que la presión en el fluido sea la presión termodinámica. Con esto se obtiene la aproximación de Stokes.

$$C_2 = -\frac{2}{3} C_1$$

$$d_{ij} = 2\ C_1\ e_{ij} - \frac{2}{3} C_1\ (\nabla \cdot \vec{u})\ \delta_{ij}$$

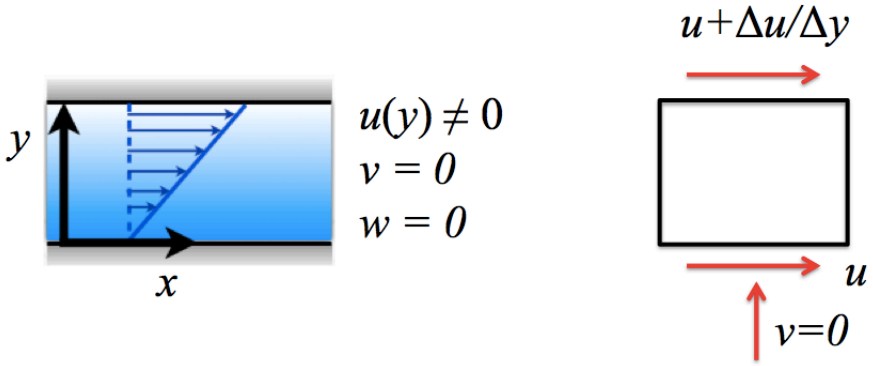
Luego,

$$\sigma_{ij} = -p\ \delta_{ij} + 2\ C_1\ e_{ij} - \frac{2}{3} C_1\ (\nabla \cdot \vec{u})\ \delta_{ij}$$

- $-p\ \delta_{ij}$ presión termodinámica
- $2\ C_1\ e_{ij}$ esfuerzo asociado a deformación volumétrica y angular
- $-\frac{2}{3} C_1\ (\nabla \cdot \vec{u})\ \delta_{ij}$ esfuerzo que ocurre sólo en flujos compresibles (dilatación viscosa)

Recurriendo al experimento de Newton para identificar la existencia de la propiedad llamada viscosidad.

$$\sigma_{yx} = \mu\ \frac{\partial u}{\partial y}$$



Lo que nos interesa es el esfuerzo en la cara y en la dirección x, σ_{yx}.

$$\sigma_{yx} = -p \underbrace{\delta_{yx}}_{0} + 2\ C_1\ e_{yx} - \frac{2}{3} C_1\ (\nabla \cdot \vec{u})\ \underbrace{\delta_{yx}}_{0} = 2\ C_1\ \frac{1}{2}\left(\underbrace{\frac{\partial v}{\partial x}}_{0} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = C_1 \frac{\partial u}{\partial y}$$

Por lo tanto, $\quad \Longrightarrow \quad C_1 = \mu$
Por lo tanto, se obtiene el **Tensor de esfuerzo para fluido Newtoniano**.

$$\tilde{\tilde{\sigma}} \;=\; -p\ \tilde{\tilde{I}} + 2\ \mu\ \tilde{\tilde{e}} - \frac{2}{3}\mu\ (\nabla \cdot \vec{u})\ \tilde{\tilde{I}}$$

$$[\sigma_{ij}] \;=\; -p\ [\delta_{ij}] + 2\ \mu\ [e_{ij}] - \frac{2}{3}\mu\ (\nabla \cdot \vec{u})\ [\delta_{ij}]$$

$$\sigma_{ij} = -p\ \delta_{ij} + 2\ \mu\ e_{ij} - \frac{2}{3}\mu\ (\nabla \cdot \vec{u})\ \delta_{ij}$$

Fuerzas Viscosas

Hasta este punto habíamos expresado las fuerzas de superficie sólo de acuerdo a las fuerzas de presión, sin embargo, ahora las debemos considerar junto a las fuerzas viscosas. Luego la fuerza de superficie es:

$$\vec{F}_s = \int_A \tilde{\tilde{\sigma}} \cdot \hat{n}\ dA \;=\; \int_V \nabla \tilde{\tilde{\sigma}}\ dV$$

$$
\begin{aligned}
\sum \vec{F} &= m\ \hat{a} \\
\int_V \rho\ \vec{f_b}\ dV + \int_A \tilde{\tilde{\sigma}} \cdot \hat{n}\ dA &= m\ \hat{a} \\
\int_V (\rho\ \vec{f_b} + \nabla \tilde{\tilde{\sigma}})\ dV &= \int_V \rho\ \frac{D\vec{u}}{Dt}\ dV \\
(\rho\ \vec{g} + \nabla \tilde{\tilde{\sigma}}) &= \rho\ \frac{D\vec{u}}{Dt} \\
(\vec{g} + \frac{1}{\rho} \nabla \tilde{\tilde{\sigma}}) &= \frac{D\vec{u}}{Dt}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\rho\ \frac{Du}{Dt} &= \rho\ g_x + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} \\
\rho\ \frac{Dv}{Dt} &= \rho\ g_y + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial z} \\
\rho\ \frac{Dw}{Dt} &= \rho\ g_z + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{zy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z}
\end{aligned}
$$

Ya que:

$$
\sigma_{ij} = -p\ \delta_{ij} + 2\ \mu\ e_{ij} - \frac{2}{3}\mu\ (\nabla \cdot \vec{u})\ \delta_{ij}
$$

por lo tanto,

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} &= \frac{\partial}{\partial x_j}\left(-p\ \delta_{ij} + 2\ \mu\ e_{ij} - \frac{2}{3}\mu\ (\nabla \cdot \vec{u})\ \delta_{ij}\right) \\
&\quad j = i \quad \Longrightarrow \quad \delta_{ij} = \delta_{ii} = 1 \\
&= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + 2\ \mu \frac{\partial}{\partial x_j}\ (e_{ij}) - \frac{2}{3}\mu\ \frac{\partial}{\partial x_i}(\nabla \cdot \vec{u})
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} &= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + 2\ \mu \frac{\partial}{\partial x_j}\ (e_{ij}) - \frac{2}{3}\mu\ \frac{\partial}{\partial x_i}(\nabla \cdot \vec{u}) \\
&= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + 2\ \mu \frac{\partial}{\partial x_j}\ (e_{ij}) - \frac{2}{3}\mu\ \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_j}\right) \\
&= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + 2\ \mu \frac{\partial}{\partial x_j}\ \left(\frac{1}{2}\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{1}{2}\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) - \frac{2}{3}\mu\ \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_j}\right) \\
&= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu\ \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + \mu \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) - \frac{2}{3}\mu\ \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_j}\right) \\
&= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu\ \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + \mu \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_j}\right) - \frac{2}{3}\mu\ \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_j}\right) \\
&= -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu\ \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + \frac{1}{3}\mu \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_j}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\nabla \tilde{\tilde{\sigma}} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{u} + \frac{1}{3}\mu \nabla(\nabla \cdot \vec{u})
$$

Por lo tanto reemplazando

$$
\nabla \tilde{\tilde{\sigma}} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{u} + \frac{1}{3}\mu \nabla(\nabla \cdot \vec{u})
$$

en la ecuación,

$$
(\vec{g} + \frac{1}{\rho}\nabla \tilde{\tilde{\sigma}}) = \frac{D\vec{u}}{Dt}
$$

Obtenemos la **Ecuación de Navier Stokes**

$$
\frac{D\vec{u}}{Dt} = \vec{g} - \frac{1}{\rho}\ \nabla p + \frac{\mu}{\rho}\nabla^2 \vec{u} + \frac{1}{3}\frac{\mu}{\rho}\nabla(\nabla \cdot \vec{u})
$$

$$
\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = \vec{g} - \frac{1}{\rho}\ \nabla p + \frac{\mu}{\rho}\nabla^2 \vec{u} + \frac{1}{3}\frac{\mu}{\rho}\nabla(\nabla \cdot \vec{u})
$$

Si $(\nabla \cdot \vec{u}) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad$ Flujo incompresible.

$$
\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = \vec{g} - \frac{1}{\rho}\ \nabla p + \frac{\mu}{\rho}\nabla^2 \vec{u}
$$

Ecuación de Navier Stokes para flujo incompresible

$$\underbrace{\frac{\partial \vec{u}}{\partial t}}_{(1)} + \underbrace{(\vec{u}\cdot\nabla)\vec{u}}_{(2)} = \underbrace{\vec{g}}_{(3)} - \underbrace{\frac{1}{\rho}\nabla p}_{(4)} + \underbrace{\frac{\mu}{\rho}\nabla^2\vec{u}}_{(5)}$$

(1) $\dfrac{\partial \vec{u}}{\partial t}$ Representa la aceleración local de una partícula de fluido en un punto fijo, del espacio. Para flujo permanente, $\dfrac{\partial \vec{u}}{\partial t} = 0$.

(2) $(\vec{u}\cdot\nabla)\vec{u}$ Aceleración convectiva de la partícula de fluido, y predice como el flujo difiere de un lugar espacial al siguiente en el mismo instante de tiempo. Flujo uniforme $\Longrightarrow (\vec{u}\cdot\nabla)\vec{u} = 0$.

(3) $\vec{g}$ Aceleración debido a la gravedad.

(4) $-\dfrac{1}{\rho}\nabla p$ Aceleración de presión.

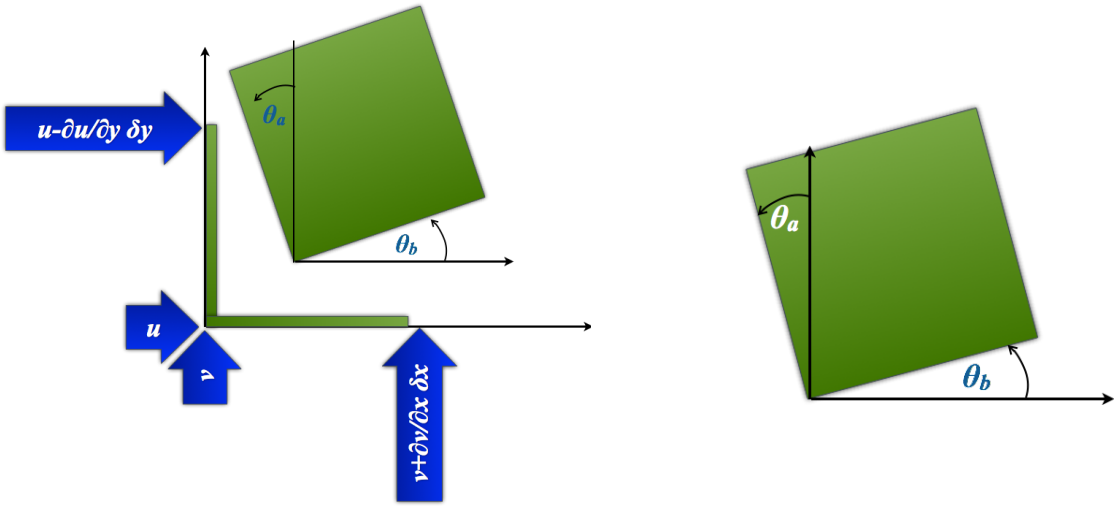
(5) $\dfrac{\mu}{\rho}\nabla^2\vec{u}$ Desaceleración viscosa.

Rotación y vorticidad

Tensor de rotación de cuerpo rígido

$$\tilde{\tilde{\xi}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} & 0 & \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} & 0 \end{pmatrix}$$

Rotación



Valor medio de la rotación en el eje z:

$$\begin{aligned} \bar{\theta} &= \frac{\theta_a + \theta_b}{2} \\ &= \frac{1}{2}\left(-\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) \end{aligned}$$

Siendo $\vec{\omega}$ el vector vorticidad, definido como:

$$\nabla \times \vec{u} = \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right)\,\hat{\imath} + \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right)\,\hat{\jmath} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\,\hat{k} = \omega_x\,\hat{\imath} + \omega_y\,\hat{\jmath} + \omega_z\,\hat{k} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z) = \vec{\omega}$$

Por lo tanto, el tensor de rotación de cuerpo rígido, se puede reescribir como:

$$\tilde{\tilde{\xi}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \dfrac{\partial u}{\partial y} - \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial z} - \dfrac{\partial w}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} - \dfrac{\partial u}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial v}{\partial z} - \dfrac{\partial w}{\partial y} \\ \dfrac{\partial w}{\partial x} - \dfrac{\partial u}{\partial z} & \dfrac{\partial w}{\partial y} - \dfrac{\partial v}{\partial z} & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 0 \end{pmatrix}$$

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.